

Serie 5

Aufgabe 1. Stellen Sie die folgenden Relationen auf $A \times B$ mit $A = \{1, 2, 3, 4\}$ und $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ als bipartite Graphen dar.

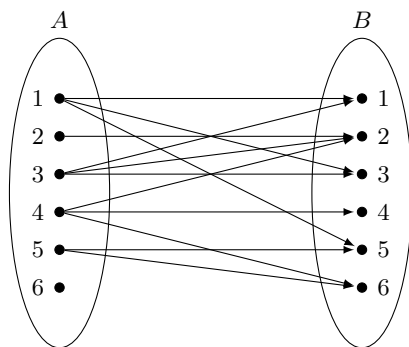
1. $R_1 = \{(1, 4), (1, 6), (2, 2), (2, 6), (2, 10), (3, 8), (3, 10)\}$
2. $R_2 = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8), (4, 10)\}$

Aufgabe 2. Beschreiben Sie die Relation R auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ in aufzählender Form als eine Menge geordneter Paare. R ist definiert durch:

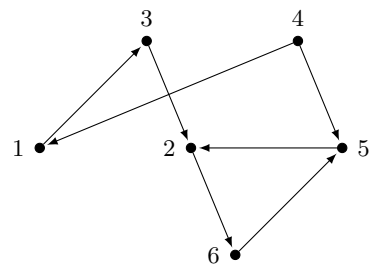
xRy genau dann, wenn $x + y$ gerade ist .

Aufgabe 3. Welche homogenen Relationen stellen jeweils die folgenden Graphen dar? Stellen Sie die Relation in aufzählender Darstellung als Menge geordneter Paare dar.

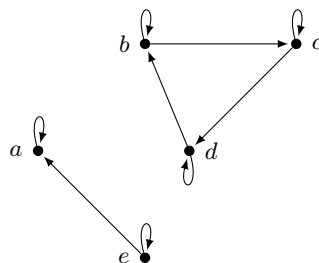
1. R_1 :



2. R_2 :



Aufgabe 4. Ist die folgende homogene Relation R reflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch, transitiv?



Aufgabe 5. Überprüfen Sie die folgenden Relationen auf Reflexivität, Symmetrie und Transitivität.

1. Es sei $R_1 \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definiert durch

$$(x, y) \in R_1 \text{ genau dann, wenn } x^2 - y^2 = 1.$$

2. Es sei $R_2 \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definiert durch

$$(x, y) \in R_2 \text{ genau dann, wenn } xy > 0.$$

Aufgabe 6. Gegeben sei die Relation $R \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ definiert durch

$$(x, y) \in R \text{ genau dann, wenn } (x + y)^2 \leq 10 \text{ ist.}$$

Überprüfen Sie diese Relation R auf Reflexivität, Symmetrie, Antisymmetrie und Transitivität. Begründen Sie alle Ihre Überlegungen.

Aufgabe 7. Listen Sie alle homogenen Relationen auf der Menge $\mathcal{P}(\emptyset \times \emptyset)$ auf.

Aufgabe 8. Beschreiben Sie für die folgenden Äquivalenzrelation auf der Menge aller Menschen die Menge der Äquivalenzklassen: R ist so definiert, dass xRy genau dann gilt, wenn x und y gleich alt sind.

Aufgabe 9. Geben Sie je eine Äquivalenzrelation auf der Menge $A = \mathbb{N}$ an mit

1. unendlich vielen Äquivalenzklassen.
2. genau 3 Äquivalenzklassen.

Aufgabe 10. Zwei vierstellige Dualzahlen sollen als äquivalent betrachtet werden, wenn sie in den linken ersten beiden Stellen übereinstimmen. Geben Sie die Äquivalenzklassen an.

Aufgabe 11. Angenommen, Huber (H) spricht die Sprachen Englisch und Deutsch, Meier (M) spricht nur Deutsch, und Smith (S) nur Englisch. Geben Sie die Relation „ a und b sprechen eine gemeinsame Sprache“ auf der Menge $\{H, M, S\}$ an. Handelt es sich um eine Äquivalenzrelation?

Aufgabe 12. Bestimmen Sie alle Äquivalenzrelationen auf der Menge $M = \{1, 2, 3\}$ und geben Sie diese jeweils in der Darstellung als Teilmenge von $M \times M$ an.

Hinweis: Nützlich ist der Zusammenhang zwischen Partition und Äquivalenzrelation.

Aufgabe 13. Seien die Mengen $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$ und $C = \{u, v, w, x, y\}$ gegeben. Wir betrachten die beiden Relationen $R \subseteq A \times B$ und $S \subseteq B \times C$ definiert durch

$$\begin{aligned} R &= \{(1, a), (2, a), (2, b), (2, c), (3, b), (4, a)\}, \\ S &= \{(a, v), (b, u), (b, w), (c, v), (c, x), (c, y)\}. \end{aligned}$$

1. Stellen Sie diese beiden Relationen und die Verknüpfung $S \circ R$ als bipartite Graphen dar.
2. Stellen Sie $S \circ R$ als Menge geordneter Paare dar.

3. Zeichnen Sie die inverse Relation $(S \circ R)^{-1}$ als bipartiten Graphen.
4. Beschreiben Sie $(S \circ R)^{-1}$ als Menge geordneter Paare.
5. Gilt $(S \circ R)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$? Wenn nein, korrigieren Sie die Formel und begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 14. Es seien R, S Relationen auf einer Menge M . Untersuchen Sie, ob die folgenden Aussagen korrekt sind. Wenn ja, beweisen Sie dies. Wenn nicht, geben Sie ein konkretes Gegenbeispiel an.

1. Wenn R und S reflexiv sind, dann ist auch $R \circ S$ reflexiv.
2. Wenn R symmetrisch ist, dann ist auch R^{-1} symmetrisch.
3. Wenn R transitiv ist, dann gilt $R \circ R \subseteq R$.
4. Wenn R transitiv ist, dann gilt $R \subseteq R \circ R$.